

Republic of Yemen

University of science and technology

College of Computing

Department of Information System - BI



الجمهورية اليمنية

جامعة العلوم والتكنولوجيا

كلية الحاسبات

قسم نظم معلومات – ذكاء الأعمال

مقرر حوكمة تقنية المعلومات

تقرير تحليل واقع حوكمة تقنية المعلومات

في جامعة العلوم والتكنولوجيا

الدكتور/ محمد الدويل

الطالبات / إنتصار أبوبكر الخضمي

أمة الملك محمد مظفر

أفنان محمد الأكوع

أسماء رشيد الغريبي

سلسبيل ماجد الوراق

مودة عبدالقهار المقرمي

2025/2026

المحتويات

3	مقدمة
3	نبذة عن المؤسسة
3	اسم المؤسسة
3	نوع المؤسسة
3	مجال العمل
3	حجم المؤسسة
4	الخدمات التي تقدمها الجامعة
4	استخدام تقنية المعلومات في أعمال الجامعة
5	أهمية IT Governance في المؤسسة
5	الفرق بين Governance و Management في المؤسسة
5	أولاً Governance :
6	ثانياً Management :
6	تحليل العناصر الخمسة لحوكمة تقنية المعلومات
6	أولاً Strategic Alignment :
7	ثانياً Value Delivery :
7	ثالثاً Risk Management :
8	رابعاً Resource Management :
8	خامساً Performance Measurement :
9	تحليل السياسات والمسؤوليات والمخاطر
9	السياسات والإجراءات
9	المسؤوليات
9	أمن المعلومات
9	استمرارية الأعمال
10	التقييم العام
10	نقاط القوة
10	نقاط الضعف
10	التوصيات
11	الخاتمة

مقدمة

أصبحت تقنية المعلومات في العصر الحديث عنصرًا أساسيًا في نجاح المؤسسات التعليمية والإدارية، حيث تعتمد الجامعات بشكل متزايد على الأنظمة الإلكترونية في إدارة العمليات الأكاديمية والإدارية والمالية. ومع هذا التطور ظهرت الحاجة إلى تطبيق مفهوم حوكمة تقنية المعلومات (IT Governance) الذي يهدف إلى ضمان الاستخدام الفعال والأمن للتقنية بما يحقق أهداف المؤسسة ويعزز جودة الأداء والخدمات.

وتُعد حوكمة تقنية المعلومات من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تساعد المؤسسات على تحسين اتخاذ القرار، وتقليل المخاطر، وتحقيق التكامل بين الأهداف الاستراتيجية والتقنية، إضافة إلى رفع كفاءة استغلال الموارد التقنية وضمان استمرارية الخدمات.

يهدف هذا التقرير إلى تحليل واقع حوكمة تقنية المعلومات في جامعة العلوم والتكنولوجيا – صنعاء، من خلال دراسة الأنظمة التقنية المستخدمة، وآليات الإدارة والرقابة، ومستوى تطبيق عناصر الحوكمة التقنية داخل المؤسسة. وقد تم جمع المعلومات من خلال مقابلة ميدانية مع أحد موظفي الدعم الفني، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات العامة المتاحة عن الجامعة.

نبذة عن المؤسسة

اسم المؤسسة

جامعة العلوم والتكنولوجيا – صنعاء.

نوع المؤسسة

مؤسسة تعليمية أكاديمية خاصة.

مجال العمل

تعمل الجامعة في مجال التعليم الجامعي والدراسات العليا والبحث العلمي، وتقدم خدمات أكاديمية وإدارية وتقنية متنوعة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

حجم المؤسسة

تُعد جامعة العلوم والتكنولوجيا من أكبر الجامعات الخاصة في اليمن، حيث تضم عددًا من الكليات والتخصصات المختلفة، إضافة إلى آلاف الطلاب والموظفين، وتمتلك بنية إدارية وتقنية واسعة نسبيًا مقارنة بالمؤسسات التعليمية المحلية.

الخدمات التي تقدمها الجامعة

تقدم الجامعة العديد من الخدمات، من أبرزها:

- الخدمات التعليمية والأكاديمية .
- خدمات التسجيل والقبول .
- الخدمات الإلكترونية للطلاب .
- خدمات الموارد البشرية .
- الخدمات المالية والمحاسبية .
- خدمات المكتبات الإلكترونية .
- أنظمة التعلم الإلكتروني .
- خدمات الدعم الفني .
- أنظمة الدفع الإلكتروني .

استخدام تقنية المعلومات في أعمال الجامعة

تعتمد الجامعة بشكل كبير على تقنية المعلومات في إدارة أعمالها اليومية، حيث تستخدم العديد من الأنظمة الإلكترونية مثل:

- نظام ERP لإدارة الموارد والبيانات الأكاديمية والمالية .
- نظام الموارد البشرية .
- نظام Workflow للمعاملات الداخلية .
- أنظمة المكتبات الإلكترونية .
- أنظمة البصمة والحضور والانصراف .
- نظام الدعم الفني .
- أنظمة الدفع الإلكتروني .

وقد ساهمت هذه الأنظمة في تحسين سرعة العمل، وتنظيم البيانات، وتقليل الأخطاء، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب والموظفين.

أهمية IT Governance في المؤسسة

تحتاج الجامعة إلى تطبيق حوكمة تقنية المعلومات بسبب اعتمادها الكبير على الأنظمة الإلكترونية في مختلف العمليات الأكاديمية والإدارية. فكلما زاد الاعتماد على التقنية، زادت الحاجة إلى وجود سياسات واضحة وإدارة فعالة للمخاطر والأمن والجودة.

وتكمن أهمية حوكمة تقنية المعلومات في الجامعة في عدة جوانب، أهمها:

- ضمان توافق الأنظمة التقنية مع أهداف الجامعة .
- تحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية .
- حماية بيانات الطلاب والموظفين .
- تقليل الأعطال والمخاطر التقنية .
- تحسين استغلال الموارد التقنية والبشرية .
- دعم اتخاذ القرار الإداري .
- تعزيز استمرارية العمل والخدمات التقنية .

كما تساعد الحوكمة التقنية على تحسين مستوى الرقابة والمتابعة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الثقة في الأنظمة الإلكترونية المستخدمة داخل الجامعة.

الفرق بين Management و Governance في المؤسسة

يوجد فرق واضح نسبياً بين الحوكمة (Governance) والإدارة (Management) داخل الجامعة.

أولاً Governance :

ويقصد بها وضع التوجيهات العامة والقرارات الاستراتيجية المتعلقة بتقنية المعلومات. وتنتم هذه المهمة من قبل الإدارة العليا ورئاسة الجامعة، حيث تقوم بالموافقة على المشاريع التقنية والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالأنظمة والتطوير التقني.

ومن أمثلة ذلك:

- اعتماد الأنظمة الإلكترونية الجديدة .
- الموافقة على مشاريع التحول الرقمي .
- تحديد أولويات التطوير التقني .
- تخصيص الميزانيات التقنية .

ثانيًا Management :

ويقصد بها تنفيذ الأعمال التقنية اليومية وتشغيل الأنظمة ومتابعة الدعم الفني. وتقوم بهذه المهام إدارة تكنولوجيا المعلومات والأقسام التابعة لها.

وتشمل أعمال الإدارة التقنية:

- تشغيل الأنظمة والشبكات .
- معالجة الأعطال التقنية .
- متابعة الدعم الفني .
- تنفيذ النسخ الاحتياطية .
- إدارة المستخدمين والصلاحيات .

ويتضح من ذلك وجود فصل نسبي بين من يضع القرارات والتوجهات، ومن يقوم بالتنفيذ والمتابعة التشغيلية.

تحليل العناصر الخمسة لحوكمة تقنية المعلومات

أولًا Strategic Alignment :

يقصد بالمحاذاة الاستراتيجية مدى توافق تقنية المعلومات مع أهداف المؤسسة وخططها المستقبلية.

ومن خلال الدراسة، يتضح أن الجامعة تربط بين المشاريع التقنية والأهداف المؤسسية، حيث تعمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية لتحسين الخدمات التعليمية والإدارية، مثل:

- أنظمة الدفع الإلكتروني .
- أنظمة التخطيط الاستراتيجي .
- أنظمة التعلم الإلكتروني .
- تطوير الخدمات الطلابية .

كما تسهم الأنظمة التقنية في تسهيل العمليات وتحسين كفاءة الأداء، مما يدل على وجود توافق نسبي بين التقنية وأهداف الجامعة.

ثانيًا Value Delivery :

يقصد بها مدى تحقيق التقنية لقيمة حقيقية للمؤسسة.

وقد ساهمت الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الجامعة في تحقيق فوائد واضحة، منها:

- تسريع الإجراءات والمعاملات .
- تقليل الأعمال الورقية .
- تنظيم البيانات والمعلومات .
- تسهيل الوصول إلى الخدمات .
- تحسين التواصل بين الإدارات .
- رفع كفاءة الأداء الإداري والأكاديمي .

كما أن استخدام نظام ERP ساعد في تكامل البيانات بين الأقسام المختلفة وتحسين العمليات الإدارية والمالية.

ثالثًا Risk Management :

تواجه الجامعة عددًا من المخاطر التقنية، مثل:

- الاختراقات الإلكترونية .
- الأعطال المفاجئة .
- فقدان البيانات .
- توقف الأنظمة .

وللتقليل من هذه المخاطر، تستخدم الجامعة عدة إجراءات، منها:

- برامج حماية مثل Kaspersky .
- أنظمة داخلية محمية .
- نسخ احتياطية دورية .
- استخدام عدة خوادم (Servers) .
- متابعة الأعطال والمشكلات بشكل مستمر .

إلا أن الجامعة ما تزال بحاجة إلى تطوير خطط أكثر شمولًا لإدارة المخاطر والطوارئ التقنية.

رابعاً Resource Management :

تستخدم الجامعة مواردها التقنية بشكل جيد نسبياً، حيث تمتلك:

- إدارة مستقلة لتكنولوجيا المعلومات .
- أقسام متخصصة للشبكات والبرمجيات والدعم الفني .
- أنظمة إلكترونية متعددة .
- كادر تقني موزع على الكليات .

لكن توجد بعض التحديات، مثل:

- وجود أجهزة قديمة تحتاج إلى تحديث .
 - الحاجة إلى تطوير بعض الأنظمة .
 - محدودية بعض السياسات والإجراءات التقنية .
- وهذا يعني أن إدارة الموارد التقنية جيدة، لكنها تحتاج إلى تحسين مستمر.

خامساً Performance Measurement :

تقوم الجامعة بقياس الأداء التقني من خلال:

- التقييم اليومي والشهري والسنوي .
- تقارير الدعم الفني .
- متابعة الأعطال .
- الشكاوى والملاحظات من المستخدمين .
- مراقبة أداء الأنظمة والخدمات .

وتساعد هذه الإجراءات في معرفة مستوى جودة الخدمات التقنية وتحديد نقاط الضعف والعمل على تحسينها.

تحليل السياسات والمسؤوليات والمخاطر

السياسات والإجراءات

توجد بعض السياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام الأنظمة التقنية وصلاحيات المستخدمين، إلا أنها ما تزال محدودة وتحتاج إلى مزيد من التوثيق والتطوير.

المسؤوليات

توجد إدارة مستقلة لتكنولوجيا المعلومات تتبع رئاسة الجامعة، كما يتم توزيع المسؤوليات بين:

- قسم الشبكات .
- قسم البرمجيات .
- قسم الدعم الفني .

إضافة إلى وجود مهندسي دعم فني داخل الكليات لمعالجة المشكلات التقنية.

أمن المعلومات

تهتم الجامعة بحماية البيانات والمعلومات من خلال:

- برامج مكافحة الفيروسات .
- الأنظمة الداخلية المحمية .
- النسخ الاحتياطية .
- إدارة الصلاحيات .

استمرارية الأعمال

تمتلك الجامعة عدة خوادم ونسخ احتياطية تساعد في استمرارية الخدمات وتقليل تأثير الأعطال، إلا أنها تحتاج إلى تطوير خطط طوارئ أكثر شمولاً.

التقييم العام

من خلال الدراسة والتحليل، يمكن تقييم مستوى تطبيق حوكمة تقنية المعلومات في الجامعة بأنه “متوسط إلى جيد”.

نقاط القوة

- وجود إدارة مستقلة لتكنولوجيا المعلومات .
- الاعتماد الكبير على الأنظمة الإلكترونية .
- وجود دعم فني وهيكلي تنظيمي واضح .
- وجود نسخ احتياطية وممارسات أمن معلومات .
- وجود تقييم ومتابعة دورية للخدمات .

نقاط الضعف

- الحاجة إلى تحديث بعض الأجهزة .
- محدودية السياسات الرسمية والتوثيق .
- الحاجة إلى تطوير إدارة المخاطر والطوارئ .
- الحاجة إلى تحسين التكامل بين الأنظمة المختلفة .

وبشكل عام، تمتلك الجامعة قاعدة تقنية جيدة تساعد على تطوير مستوى حوكمة تقنية المعلومات مستقبلاً والوصول إلى مستوى أكثر نضجاً وفعالية.

التوصيات

بناءً على نتائج الدراسة، يمكن تقديم التوصيات التالية:

1. تطوير سياسات حوكمة تقنية المعلومات وتوثيقها بشكل رسمي .
2. تحديث الأجهزة والبنية التحتية التقنية بشكل مستمر .
3. تطوير خطط إدارة المخاطر والطوارئ التقنية .
4. تعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات .
5. زيادة التكامل بين الأنظمة المختلفة داخل الجامعة .
6. تدريب الموظفين بشكل مستمر على الأنظمة والتقنيات الحديثة .
7. تحسين الحوكمة المالية والتقارير الإلكترونية .
8. تطوير أنظمة جديدة تدعم الخدمات الطبية والطلابية .
9. تعزيز الرقابة والمتابعة الدورية للأداء التقني .
10. التوسع في مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية .

الخاتمة

في ختام هذا التقرير، يتضح أن جامعة العلوم والتكنولوجيا تعتمد بشكل كبير على تقنية المعلومات في إدارة أعمالها الأكاديمية والإدارية، وتمتلك بنية تقنية جيدة نسبياً تشمل الأنظمة الإلكترونية والدعم الفني وأمن المعلومات.

كما أظهرت الدراسة وجود ممارسات مرتبطة بحوكمة تقنية المعلومات، مثل توزيع المسؤوليات، والمتابعة الدورية، واستخدام الأنظمة الحديثة، إلا أن الجامعة ما تزال بحاجة إلى تطوير بعض الجوانب المتعلقة بالسياسات الرسمية وإدارة المخاطر والبنية التحتية التقنية.

وبشكل عام، يمكن القول إن الجامعة تمتلك أساساً جيداً لتطبيق حوكمة تقنية المعلومات، مع وجود فرص واضحة للتحسين والتطوير بما يواكب التطورات التقنية الحديثة ويحقق أهداف المؤسسة بكفاءة أكبر.